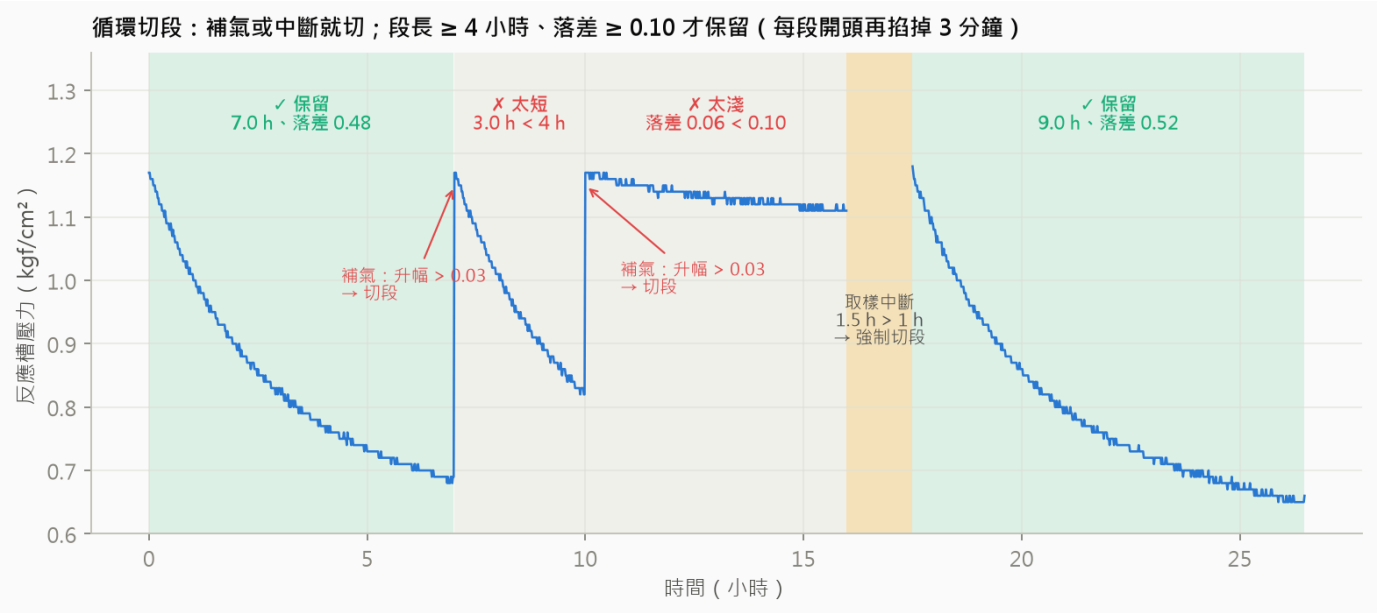
公式與演算法示意圖

2026-10-17　配合《公式與演算法總整理》　圖：`research/figures/fig_algorithm_explainers.py`

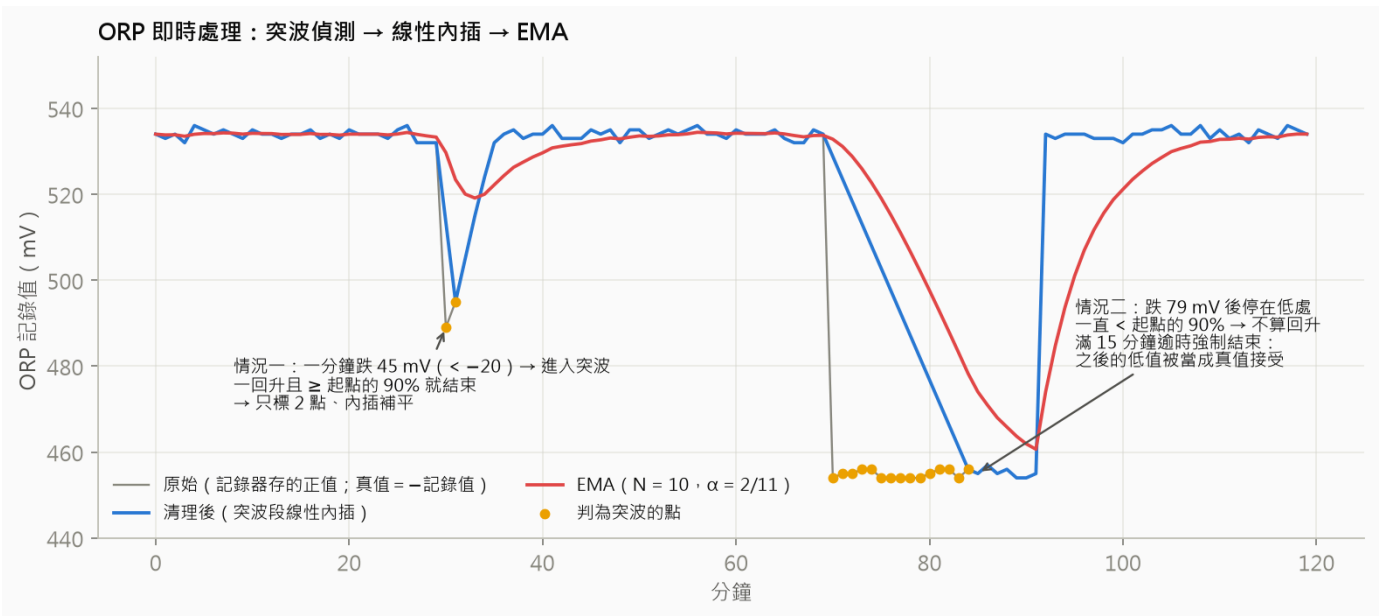
> 資料為合成（答案已知），但切段、曲率、擬合、bootstrap、ORP 處理、化學計量都直接呼叫專案裡的實際函式——圖上的結果就是程式的行為。每張圖給定幾種情況，下方列出程式實際算出的數字。 **整理時發現：曲率篩選不會擋掉直線段（見 A03），程式註解與即時頁的說明是錯的。**

A01　循環切段（cycle_estimator.segment）



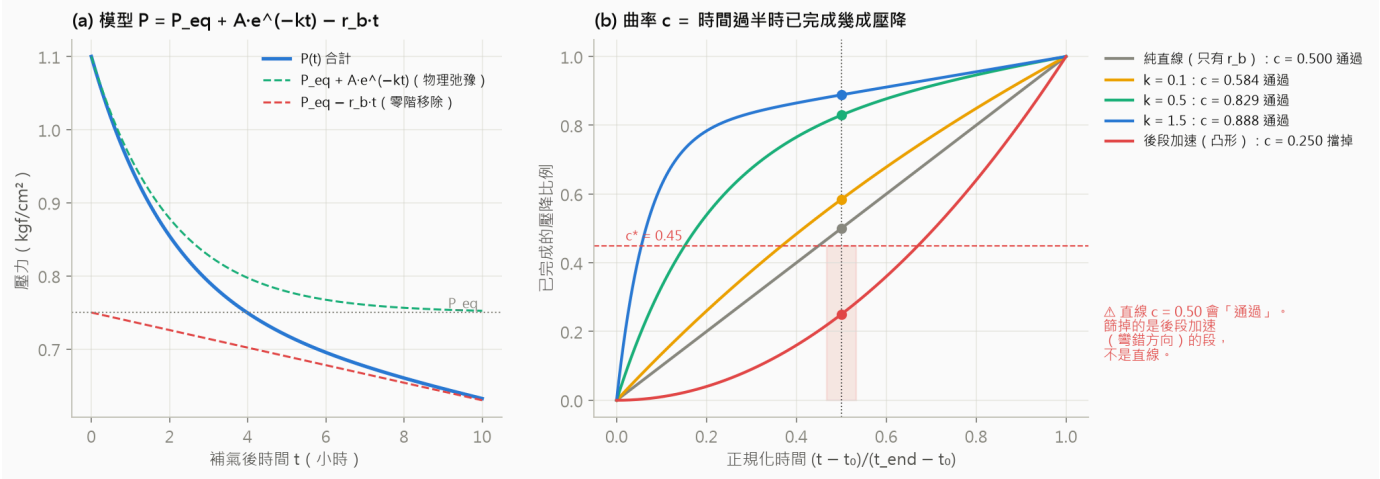
- 給定 5 種情況：正常段、太短的段、太淺的段、取樣中斷、補氣。
- 結果：7.0 h / 落差 0.48 → 保留；3.0 h → 太短（< 4 h）淘汰；落差 0.06 → 太淺（< 0.10）淘汰；中斷 1.5 h（> 1 h）→ 強制切段；9.0 h / 落差 0.52 → 保留。

A02　ORP 突波處理（signal_processor）



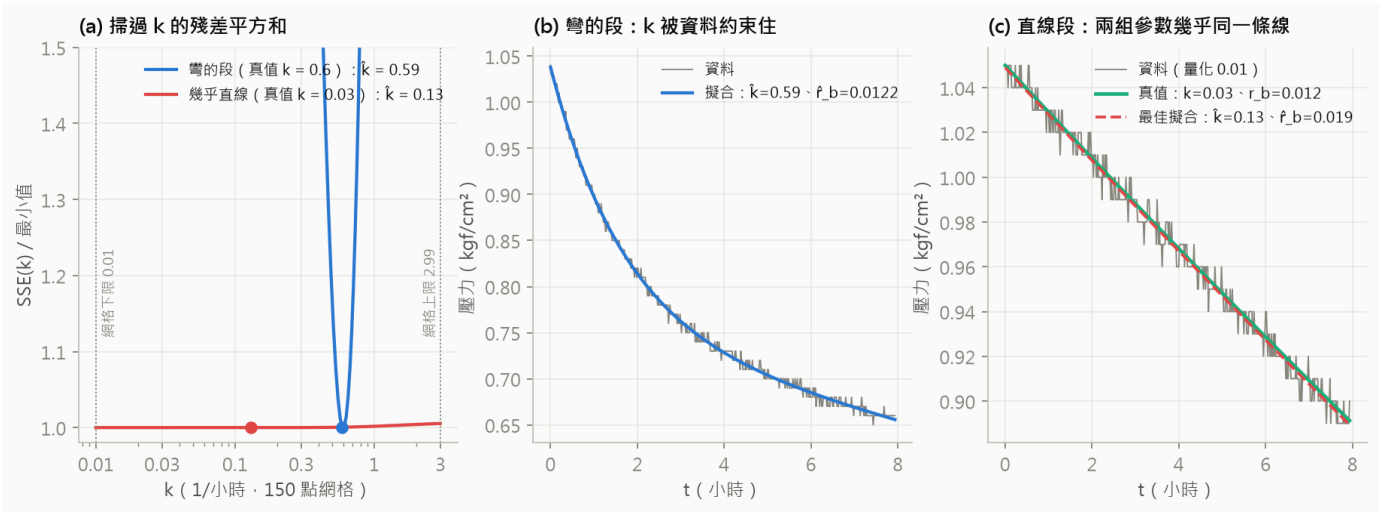
- 處理器收到的是記錄器存的**正值**（真值 = −記錄值）。
- 情況一：一分鐘跌 45 mV → 判為突波；一回升且 ≥ 起點的 90% 就結束 → 只標 2 點、線性內插補平。
- 情況二：跌 79 mV 後停在低處 → 一直低於起點的 90%，不算回升 → 滿 15 分鐘逾時強制結束（標 15 點），**之後的低值被當成真值接受**。

A03　模型分解與曲率篩選（Algorithm 1 第 1 步）



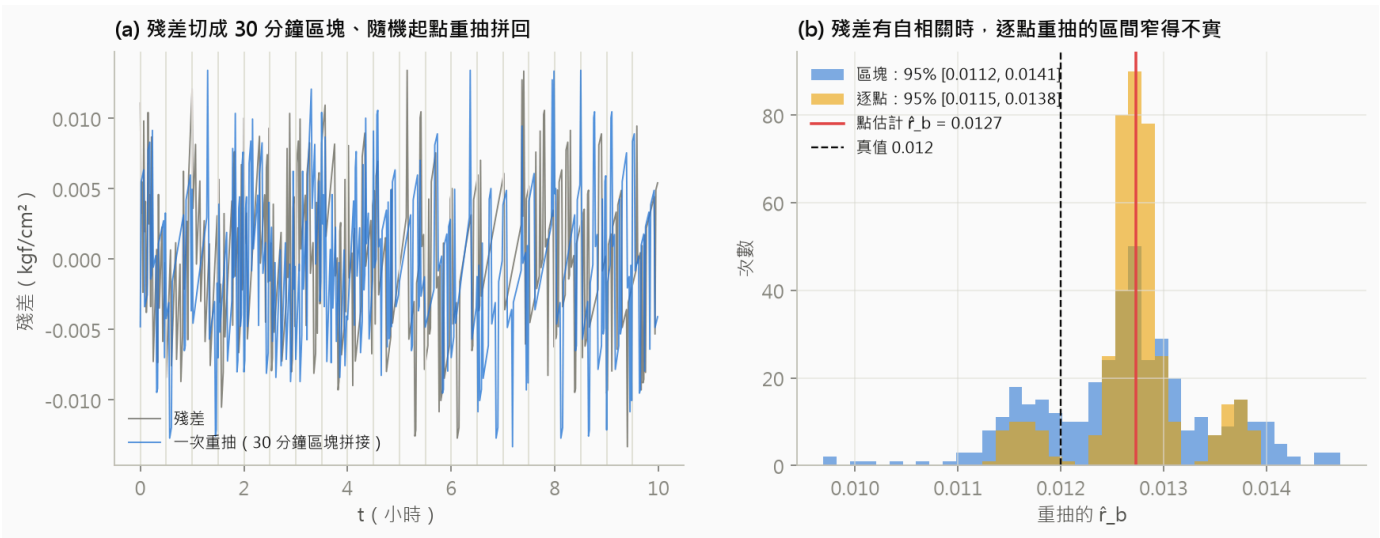
- 給定 5 種形狀的 c：純直線 0.500、k = 0.1 → 0.584、k = 0.5 → 0.829、k = 1.5 → 0.888（全部通過）；後段加速 0.250（擋掉）。
- **直線 c = 0.50 會通過。曲率篩選擋的是「後段加速、彎錯方向」的段，不是直線；直線段的簡併仍在資料裡。**

A04　剖面最小平方：k 被約束 vs 幾乎直線



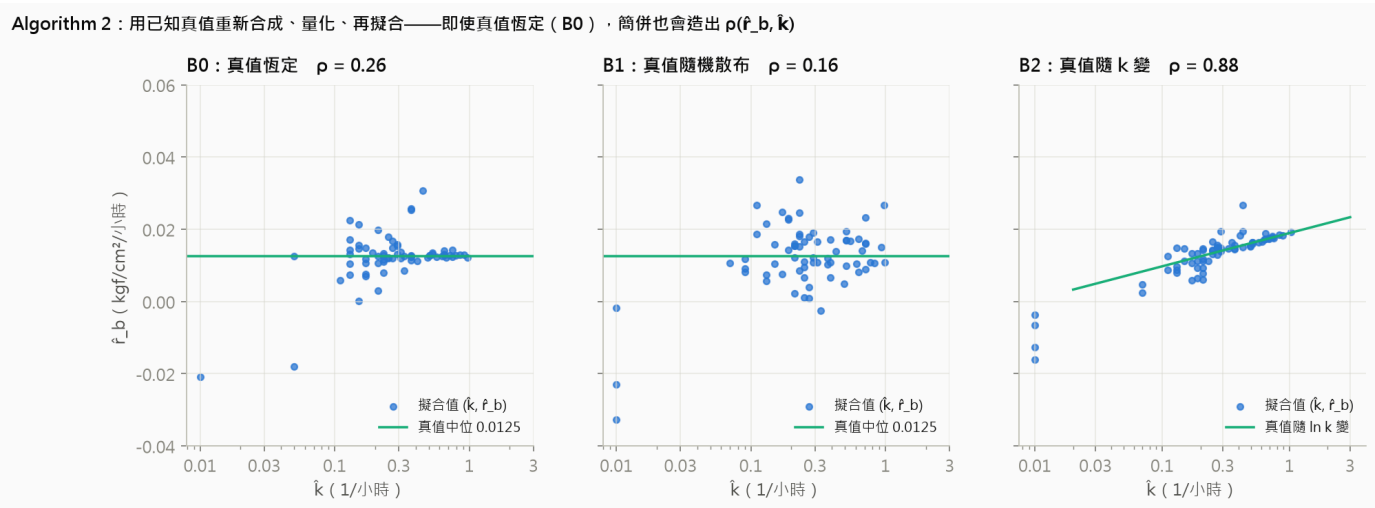
- 彎的段（真值 k = 0.6、r_b = 0.012）：SSE(k) 有明顯谷底，$\hat{k}$ = 0.59、$\hat{r}_b$ = 0.0122。
- 幾乎直線（真值 k = 0.03、r_b = 0.012）：SSE(k) 幾乎平坦，$\hat{k}$ = 0.13、$\hat{r}_b$ = 0.019（偏 55%），但兩條曲線幾乎重合；此段曲率 0.60，**照樣通過篩選**。

A05　區塊 bootstrap（即時頁的 r_b 區間）



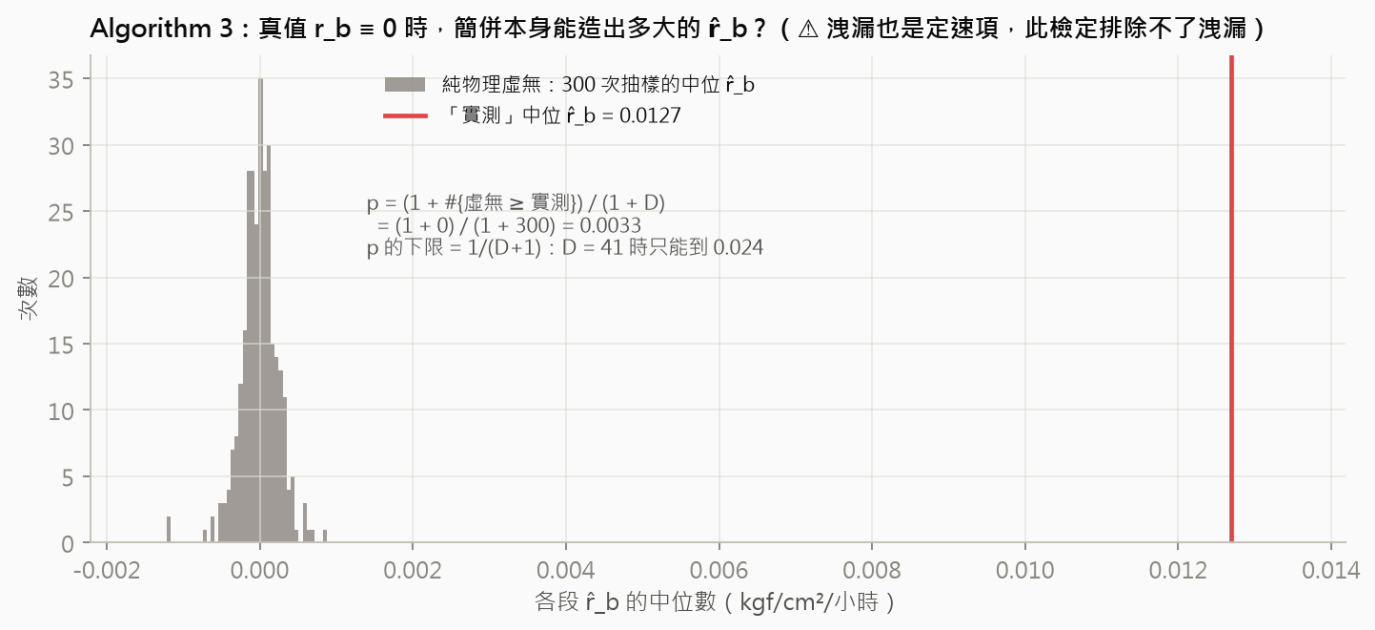
- 給定殘差 lag-1 自相關 0.43 的段：$\hat{r}_b$ = 0.0127（真值 0.012）。
- 30 分鐘區塊重抽：95% [0.0112, 0.0141]；逐點重抽：[0.0115, 0.0138]——有自相關時逐點重抽較窄、低估不確定度。

A06　Algorithm 2：簡併基準



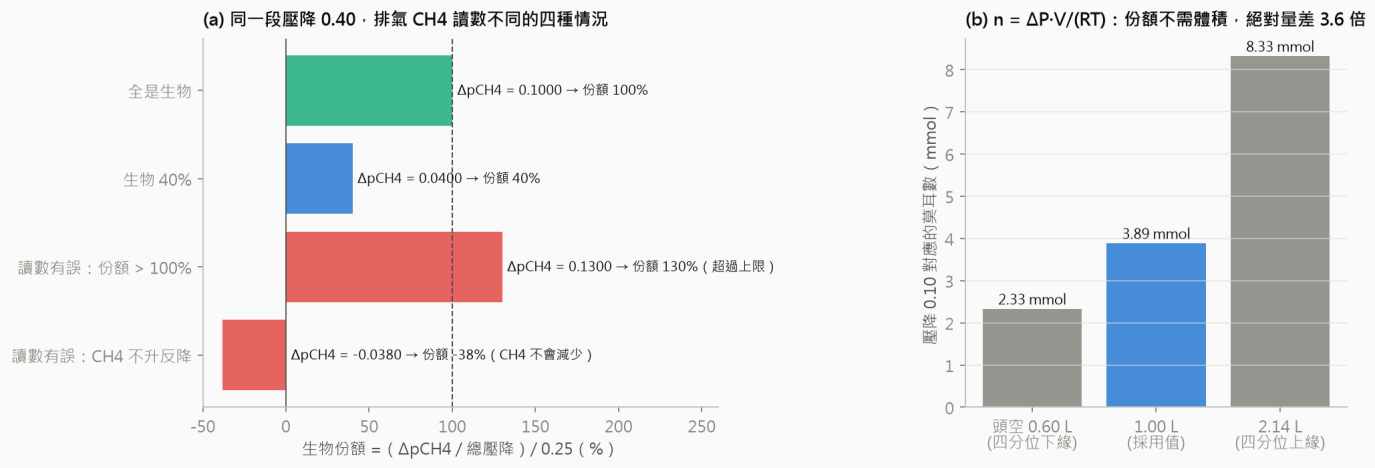
- 70 段合成循環（k 對數散布），三種真值設定，各合成一次：ρ(r̂_b, k̂) = B0 0.26、B1 0.16、B2 0.88。
- B0 真值恆定卻仍有 ρ = 0.26 = 簡併本身造出的相關；k̂ 撞網格下限 0.01 的點，r̂_b 散到負值。

A07　Algorithm 3：純物理虛無



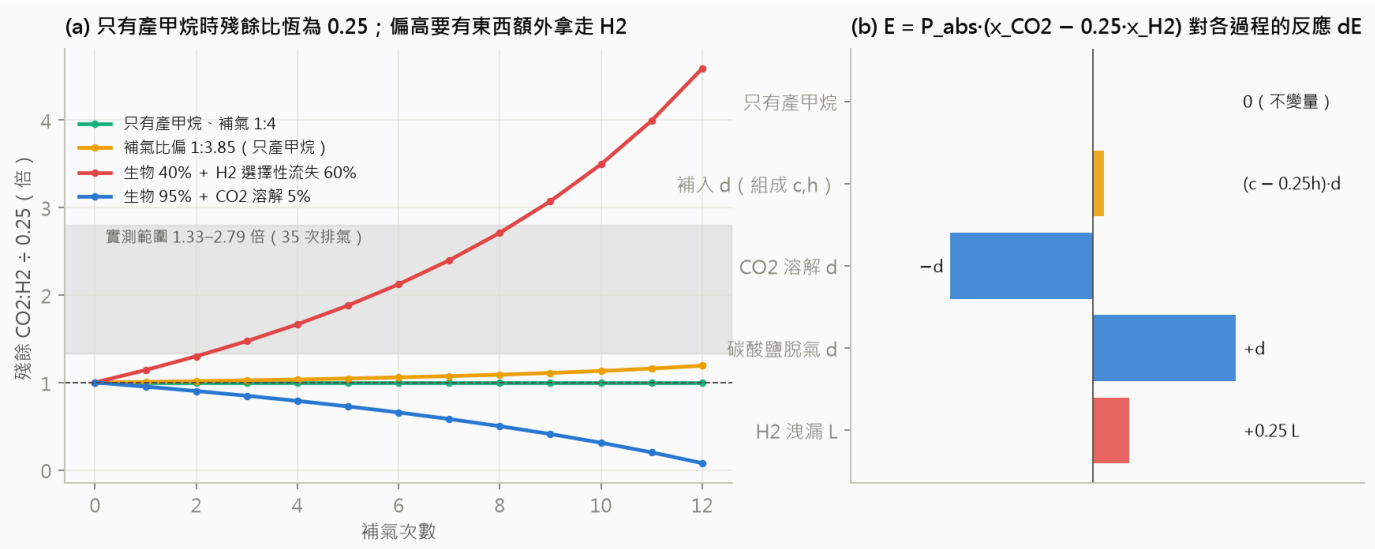
- 「實測」（真值 0.0125）中位 r̂_b = 0.0127；r_b ≡ 0 下 300 次抽樣的中位數集中在 0（最大 0.00087）。
- p = (1 + 0)/(1 + 300) = 0.0033。**此檢定排除純物理，排除不了洩漏**（洩漏也是定速項）。

A08　化學計量與排氣甲烷對帳



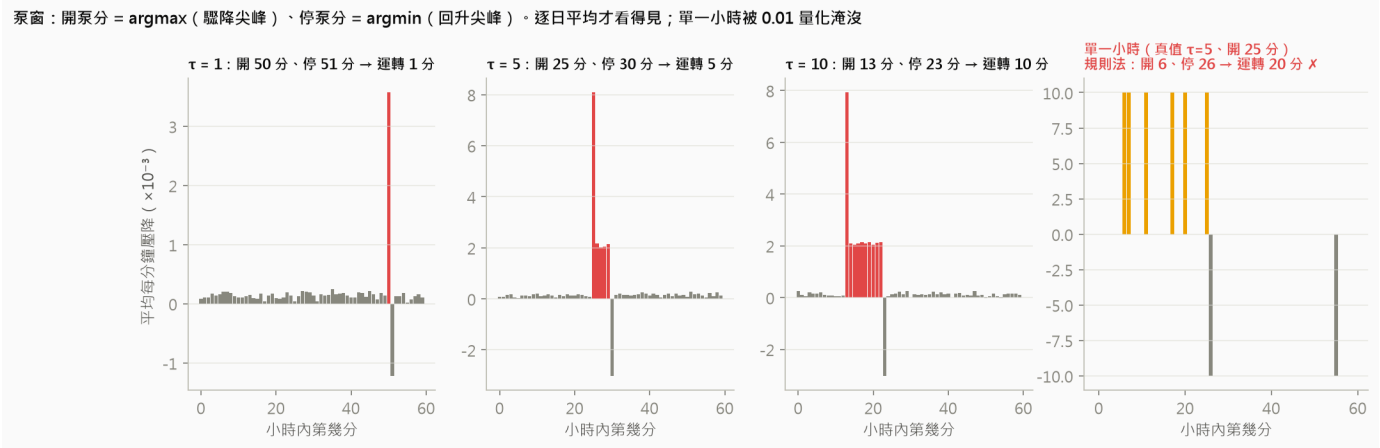
- 同一段壓降 0.40，四種排氣讀數：ΔpCH4 = 0.100 → 份額 100%；0.040 → 40%；0.130 → 130%（超過上限 = 讀數有誤）；−0.038 → −38%（CH4 不會減少 = 讀數有誤）。
- 壓降 0.10 換成莫耳數：頭空 0.60 / 1.00 / 2.14 L → 2.33 / 3.89 / 8.33 mmol；份額不需體積，絕對量差 3.6 倍。

A09　殘餘組成 CO2:H2



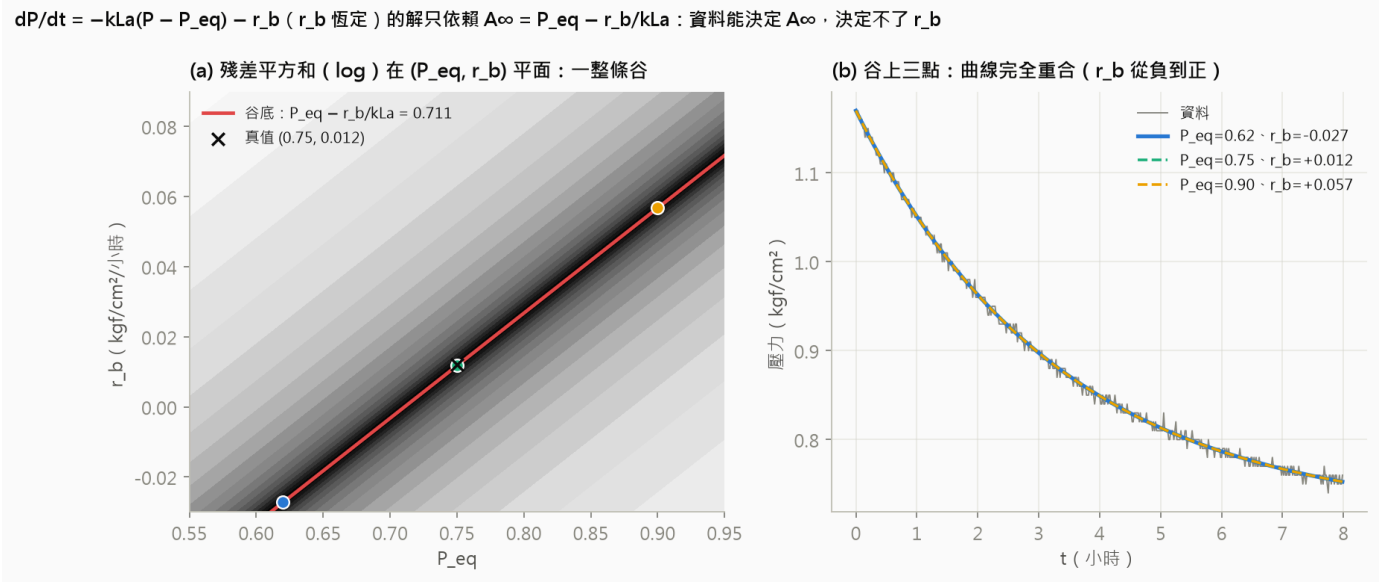
- 12 次補氣後的殘餘比（÷ 0.25）：只產甲烷 1.00×；補氣比偏 1:3.85 → 1.19×；生物 40% + H2 選擇性流失 60% → 4.59×；生物 95% + CO2 溶解 5% → 0.08×。
- 實測 1.33–2.79×：只有「額外拿走 H2」（洩漏或補氣比偏差累積）的方向對得上。

A10　泵窗：逐日 vs 逐小時



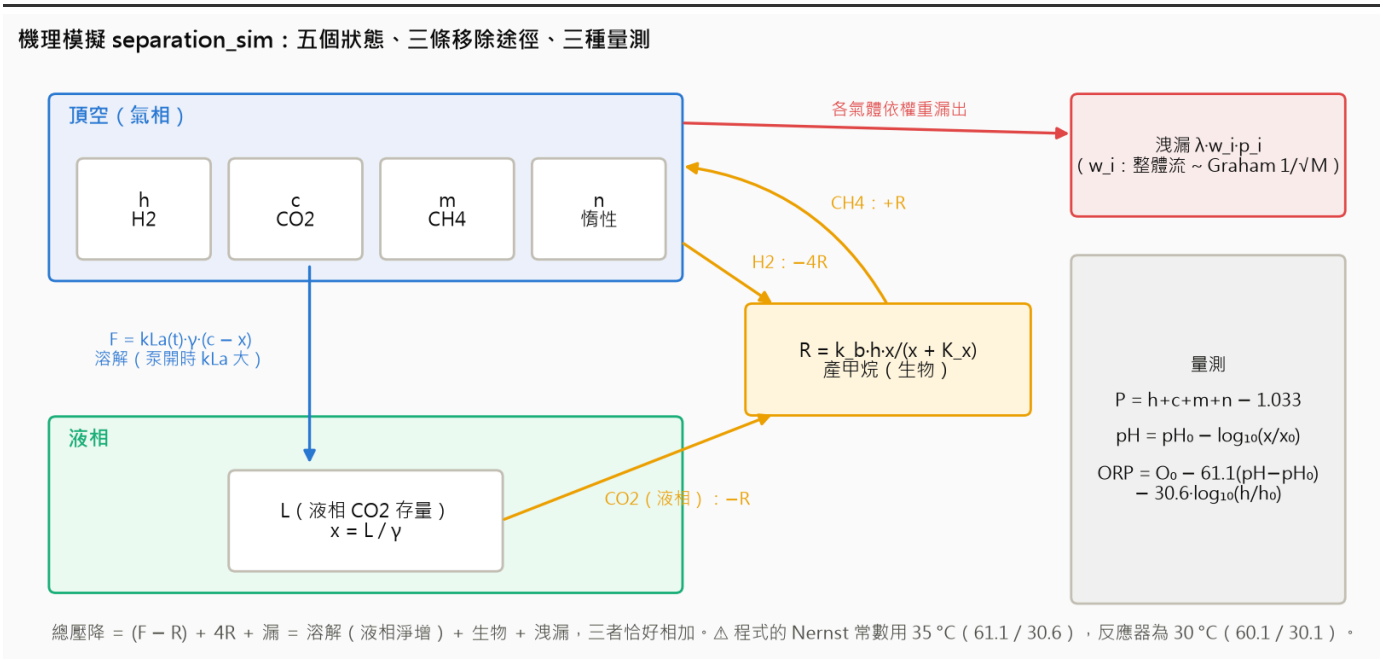
- 逐日剖面：τ = 1、5、10 都正確找出（開 50 / 25 / 13 分，運轉 1 / 5 / 10 分）。
- 單一小時（真值 τ = 5、開 25 分）：規則法給「開 6 分、運轉 20 分」——被 0.01 量化跳動淹沒；這是需要 Bi-LSTM（A14）的原因。

A11　可辨識性：只有 P_eq − r_b/kLa 被鎖住



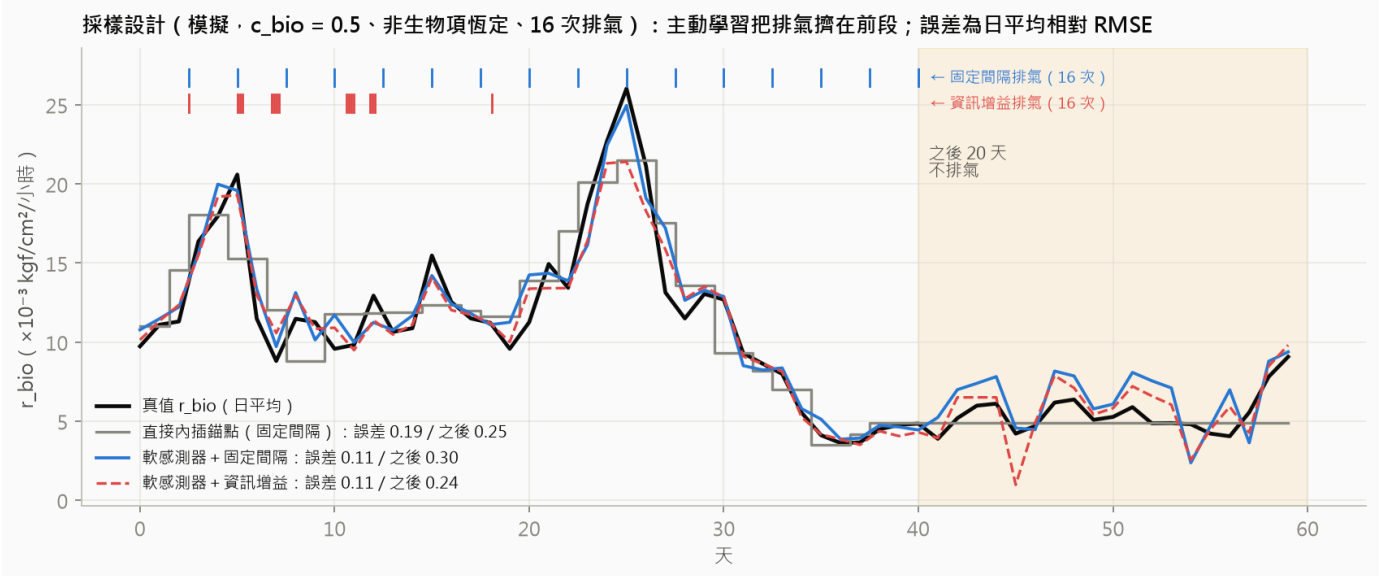
- r_b 恆定時解只依賴 A∞ = P_eq − r_b/kLa；資料給 A∞ = 0.711。
- 谷上三點 (0.62, −0.027)、(0.75, 0.012)、(0.90, 0.057) 的曲線完全重合：r_b 從負到正都一樣好。這就是 PINN 批次在真實循環上看到的結構。

A12　機理模擬（separation_sim）



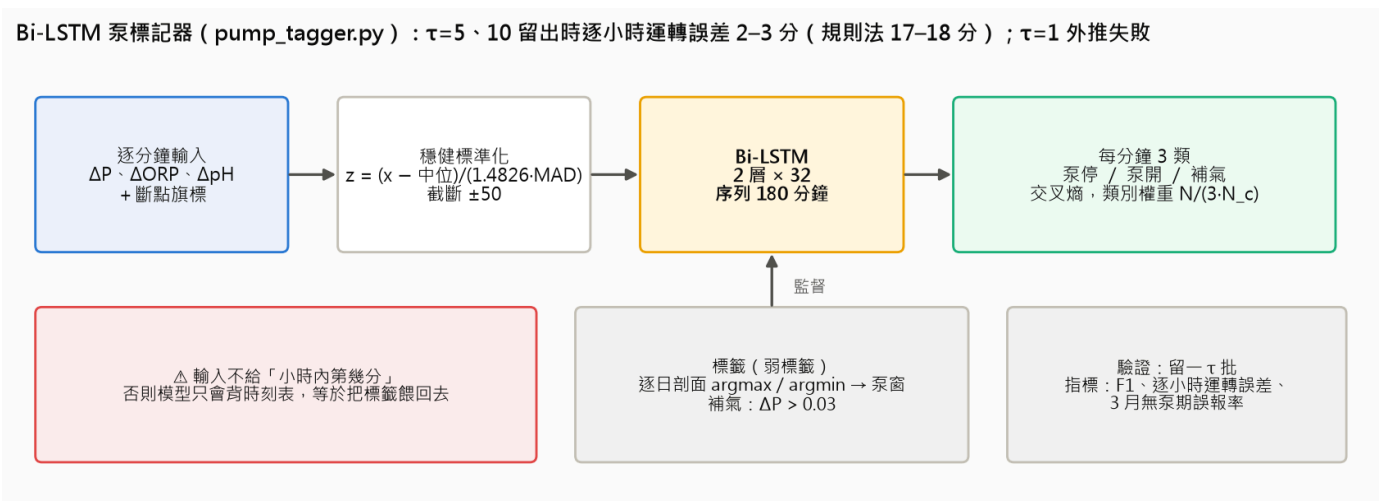
- 五個狀態、三條移除途徑（溶解、生物、洩漏）、三種量測；總壓降恰為三者相加。
- ⚠ 程式的 Nernst 常數為 35 °C（61.1 / 30.6），反應器為 30 °C（60.1 / 30.1），待統一。

A13　軟感測器採樣設計（模擬）



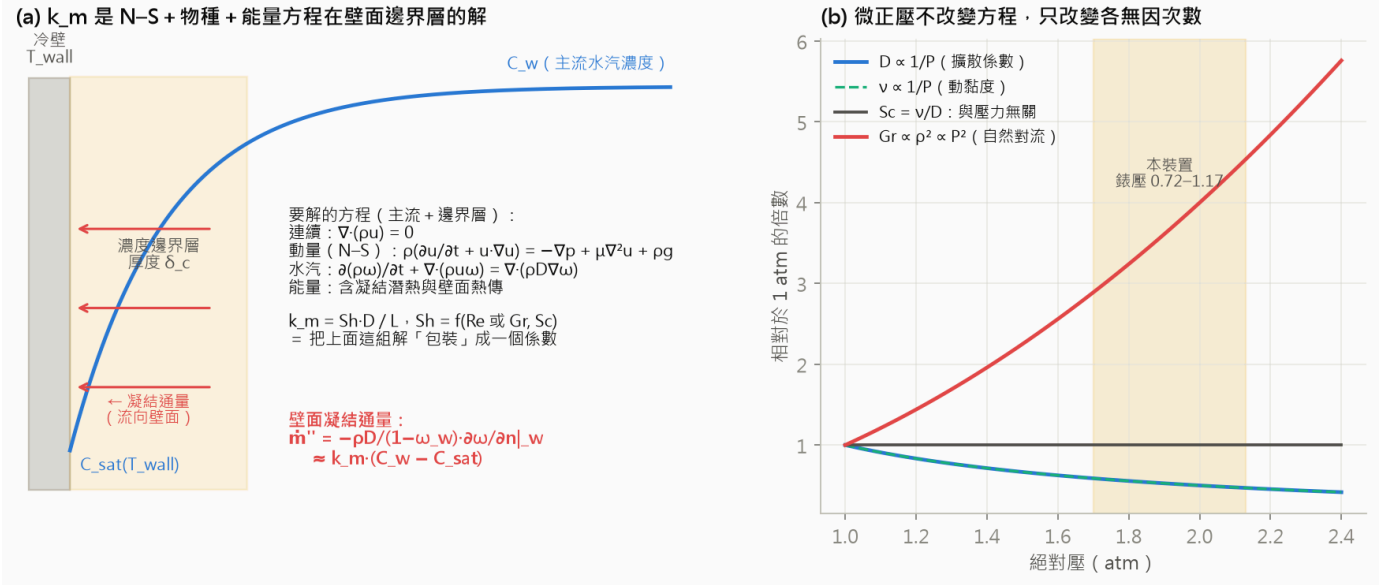
- 單一情境示例（c_bio = 0.5、非生物項恆定、16 次排氣）：固定間隔 + 軟感測器 採樣期 0.11 / 之後 0.30；直接內插 0.19 / 0.25；資訊增益 + 軟感測器 0.11 / 0.24。
- 資訊增益把排氣擠在前段。⚠ 這是單一種子；全量 6 情境 × 5 種子的結論是主動學習**沒有一個情境勝過固定間隔**。

A14　Bi-LSTM 泵標記器流程



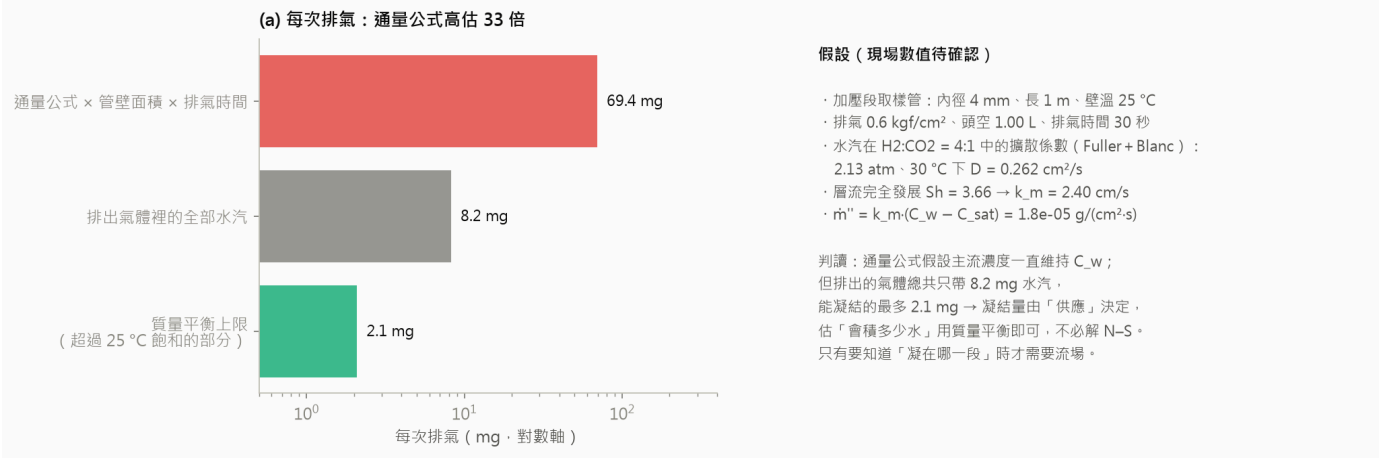
- τ = 5、10 留出時逐小時運轉誤差 2–3 分（規則法 17–18 分）；無泵期誤報 ≤ 0.1%；τ = 1 外推失敗。

A15　凝結通量與 Navier–Stokes（2026-10-18 加入）



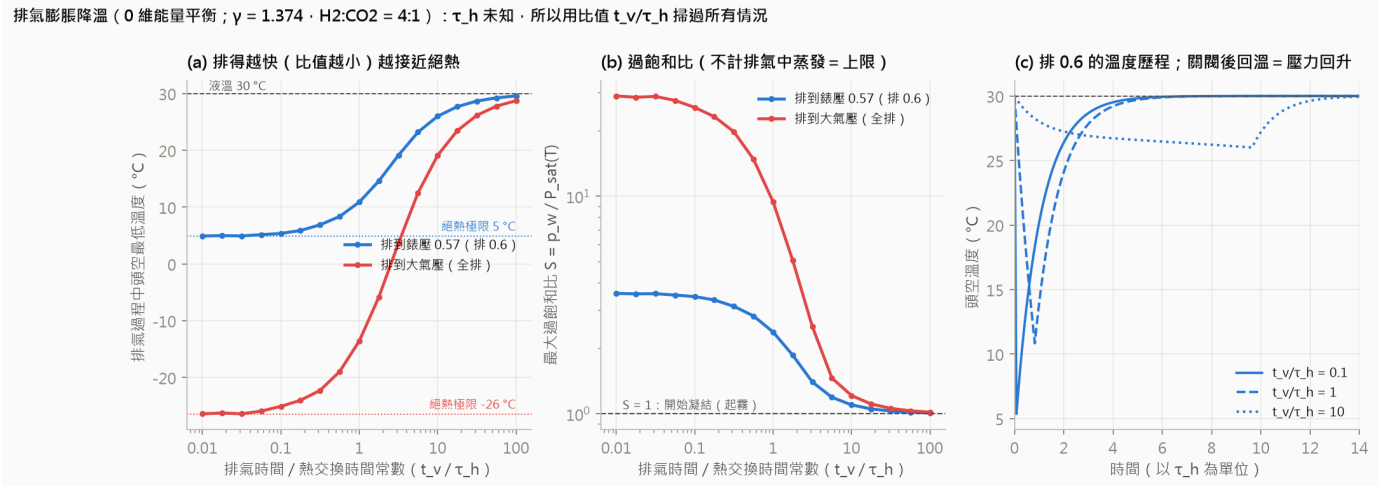
- k_m 是「連續 + N–S + 水汽物種 + 能量」方程在壁面邊界層的解，壓成一個係數：k_m = Sh·D/L。
- 微正壓不改變方程：D、ν 都與壓力成反比 → Sc 與壓力無關；Gr ∝ P²，2.13 atm 時自然對流強約 4.5 倍。
- 擴散係數（Fuller + Blanc）：H2:CO2 = 4:1、2.13 atm、30 °C 下 D = 0.262 cm²/s。

A16　凝結量由供應決定



- 假設：加壓段取樣管內徑 4 mm、長 1 m、壁溫 25 °C、每次排 0.6 kgf/cm²、排氣 30 秒。
- 通量公式算出 69.4 mg；但排出的氣體總共只帶 8.2 mg 水汽，能凝結的最多 2.1 mg（高估約 33 倍）。
- 估積水量用質量平衡即可；只有要知道凝在哪一段時才需要流場。

A17　排氣膨脹降溫（0 維能量平衡）



- 看壓力錶排到目標就關閥；絕熱極限：排 0.6 → 4.9 °C，全排 → −26.5 °C。
- 熱交換時間常數 τ_h 未知，用比值 t_v/τ_h 掃過：比值 1 時約 11 °C / −14 °C；比值 10 時 26.0 °C / 19.1 °C。
- 過飽和比 S > 1 就會起霧（不計排氣中蒸發，為上限）。關閥後回溫使壓力回升，若取樣到秒級可直接量出 τ_h。